

Minggu 11 : Mass Storage System

1. TUJUAN PRAKTIKUM

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep dasar mass-storage systems.
2. Memahami struktur dan organisasi hard disk.
3. Menggunakan perintah Linux untuk manajemen storage.
4. Memahami konsep mounting, partitioning, dan filesystem.
5. Menganalisis performa disk.
6. Memahami teknologi RAID.
7. Menghitung seek time, rotational latency, dan disk scheduling.
8. Membandingkan algoritma disk scheduling.

2. TEORI DASAR

2.1 Mass-Storage Systems

Mass storage adalah media penyimpanan sekunder yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen.

Contoh: HDD, SSD, Optical disk, Magnetic tape

Karakteristik mass storage:

- kapasitas besar
- non-volatile
- akses data lebih lambat dibanding RAM

2.2 Struktur Hard Disk

Hard disk terdiri dari:

- platter

- track
- sector
- spindle
- read/write head

Proses membaca data:

1. Head bergerak ke track (seek time)
2. Disk berputar hingga sektor ditemukan (rotational latency)
3. Data ditransfer (transfer time)

2.3 Seek Time

Seek time adalah waktu perpindahan head menuju track tujuan.

Rumus:

Seek Time = Jumlah Track × Waktu per Track

2.4 Rotational Latency

Rotational latency adalah waktu tunggu sampai sektor berada di bawah head.

Rumus:

Average Rotational Latency = $60 / (2 \times \text{RPM})$

2.5 Disk Scheduling

Disk scheduling digunakan OS untuk menentukan urutan pelayanan request disk.

Algoritma:

- FCFS
- SSTF
- SCAN
- C-SCAN

Tujuan:

- mengurangi total head movement

- meningkatkan performa disk

2.6 RAID

RAID adalah teknik menggabungkan beberapa disk.

Jenis RAID:

- RAID 0 → striping
- RAID 1 → mirroring
- RAID 5 → parity
- RAID 10 → kombinasi

4. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

BAGIAN A – PRAKTIK LINUX MASS STORAGE (4 JAM)

A.1 Persiapan Sistem

Install package:

```
$ sudo apt update
```

Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease

Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease

Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease

Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [108 kB]

Fetch: 108 kB in 2s (54.0 kB/s)

Reading package lists... Done

Building dependency tree... Done

Reading state information... Done

12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

```
$ sudo apt install util-linux fdisk parted hdparm smartmontools  
mdadm lvm2 sysstat iotop -y
```

A.2 Identifikasi Storage Device

Menampilkan disk

Perintah `lsblk` digunakan untuk menampilkan informasi semua block storage device di Linux. Perintah ini dapat digunakan untuk melihat struktur storage, melihat partisi, melihat mount point, melihat filesystem.

```
$ lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
------	---------	----	------	----	------	------------

sda	8:0	0	512G	0	disk	
-----	-----	---	------	---	------	--

└─sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot/efi
--------	-----	---	------	---	------	-----------

└─sda2	8:2	0	100G	0	part	/
--------	-----	---	------	---	------	---

└─sda3	8:3	0	16G	0	part	[SWAP]
--------	-----	---	-----	---	------	--------

└─sda4	8:4	0	395.5G	0	part	/home
--------	-----	---	--------	---	------	-------

sdb	8:16	0	1T	0	disk	
-----	------	---	----	---	------	--

└─sdb1	8:17	0	1T	0	part	/mnt/storage
--------	------	---	----	---	------	--------------

sr0	11:0	1	1024M	0	rom	
-----	------	---	-------	---	-----	--

```
$ lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINT
```

NAME	SIZE	TYPE	FSTYPE	MOUNTPOINT
------	------	------	--------	------------

sda	512G	disk		
-----	------	------	--	--

└─sda1	512M	part	vfat	/boot/efi
--------	------	------	------	-----------

└─sda2	100G	part	ext4	/
--------	------	------	------	---

└─sda3	16G	part	swap	[SWAP]
--------	-----	------	------	--------

└sda4 395G part ext4 /home

sdb 1T disk

└sdb1 1T part ntfs /mnt/storage

sr0 1024M rom

Arti perintah di atas:

- ada hard disk/SSD ukuran 512 GB.
- Yang digunakan untuk booting adalah partisi EFI boot, menggunakan filesystem FAT/VFAT, ukuran 512 MB
- Partisi Linux besarnya 100Gb, filesystem ext4
- Partisi swap berukuran 16Gb
- User Linux disimpan di /home dengan ukuran 395 GB
- Ada disk ke-2 (sdb) dengan kapasitas 1TB

Berbagai macam type file:

- EXT4 : file system Linux
- NTFS : file system Windows
- VFAT : FAT/FAT32
- SWAP : Linux Swap Area

Perintah fdisk -l digunakan untuk:

- melihat semua disk
- melihat partisi
- melihat ukuran disk
- melihat tipe partisi
- melihat informasi teknis storage

```
$ sudo fdisk -l
```

Disk /dev/sda: 512 GiB, 549755813888 bytes, 1073741824 sectors

Disk model: Samsung SSD 870

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disklabel type: gpt

Disk identifier: 1234-5678-ABCD-EFGH

Device	Start	End	Sectors	Size	Type
/dev/sda1	2048	1050623	1048576	512M	EFI System
/dev/sda2	1050624	210763775	209713152	100G	Linux filesystem
/dev/sda3	210763776	244318207	33554432	16G	Linux swap
/dev/sda4	244318208	1073739775	829421568	395.5G	Linux filesystem

Disk /dev/sdb: 1 TiB, 1099511627776 bytes, 2147483648 sectors

Disk model: External HDD

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Disklabel type: dos

Device	Boot	Start	End	Sectors	Size	Id	Type
/dev/sdb1		2048	2147481599	2147479552	1T	7	HPFS/NTFS/exFAT

UUID disk

Perintah blkid di Linux digunakan untuk menampilkan informasi tentang block device (seperti hard disk, partisi, USB), termasuk UUID, filesystem, dan label.

```
$ blkid
```

```
/dev/sda1: UUID="3f1a2b4c-1234-5678-9abc-def012345678" TYPE="ext4"  
PARTUUID="a1b2c3d4-01"
```

```
/dev/sda2: UUID="7e8f9a0b-2345-6789-abcd-ef0123456789" TYPE="swap"  
PARTUUID="a1b2c3d4-02"
```

```
/dev/sdb1: UUID="ABCD-1234" TYPE="vfat" PARTLABEL="USB_DRIVE"
```

```
/dev/nvme0n1p1: UUID="1111-2222" TYPE="ext4" PARTUUID="abcd1234-01"
```

Penjelasan Setiap Field

- /dev/sda1, /dev/sdb1, dll
→ Nama device atau partisi
- UUID (Universally Unique Identifier)
→ ID unik untuk setiap filesystem
→ sering dipakai di /etc/fstab
- TYPE
→ Jenis filesystem:
 - ext4 → Linux filesystem
 - vfat → FAT32 (flashdisk)
 - ntfs → Windows
 - swap → swap memory
- PARTUUID
→ ID unik partisi (berbeda dengan UUID filesystem)
- LABEL / PARTLABEL
→ Nama label yang diberikan pada disk/partisi

A.3. Memahami perbedaan mass storage di Linux

Di Linux, untuk mengetahui storage menggunakan **HDD (Hard Disk Drive)** atau **SSD (Solid State Drive)**, ada beberapa cara yang umum digunakan.

1. Menggunakan lsblk

Jalankan perintah:

```
$ lsblk -d -o name,rota,size,model
```

Contoh output:

```
NAME ROTA SIZE MODEL
sda   1 500G WDC WD5000
sdb   0 256G Samsung SSD
```

Penjelasan:

- ROTA = 1 → HDD (rotational disk)

- ROTA = 0 → SSD (non-rotational)

Jadi:

- sda = HDD
- sdb = SSD

2. Menggunakan /sys/block

Untuk disk tertentu:

```
$ cat /sys/block/sda/queue/rotational
```

Hasil:

- 1 = HDD
- 0 = SSD

Contoh:

```
cat /sys/block/nvme0n1/queue/rotational
```

Biasanya NVMe selalu SSD.

3. Menggunakan smartctl

Install dulu:

```
$ sudo apt install smartmontools
```

Di Debian, paket smartmontools digunakan untuk memonitor kesehatan hard disk/SSD melalui teknologi S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology).

```
$ sudo smartctl -a /dev/sda
```

```
=== START OF INFORMATION SECTION ===
```

```
Model Family:   Seagate Barracuda
```

```
Device Model:   ST1000DM010-2EP102
```

```
Serial Number:  Z9A12345
```

```
LU WWN Device Id: 5 000c50 0abcd1234
```


Firmware Version: CC43

User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]

SMART support is: Available - device has SMART capability.

SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===

SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

ID#	ATTRIBUTE_NAME	VALUE	WORST	THRESH	TYPE	UPDATED	WHEN_FAILED
-----	----------------	-------	-------	--------	------	---------	-------------

RAW_VALUE

1	Raw_Read_Error_Rate	100	100	6	Pre-fail Always	-	0
5	Reallocated_Sector_Ct	100	100	36	Pre-fail Always	-	0
9	Power_On_Hours	85	85	0	Old_age Always	-	1200
194	Temperature_Celsius	30	40	0	Old_age Always	-	30
197	Current_Pending_Sector	100	100	0	Old_age Always	-	0

Cari informasi seperti:

- Rotation Rate
- SSD
- NVMe

Contoh HDD: Rotation Rate: 7200 rpm

Contoh SSD: Rotation Rate: Solid State Device

4. Menggunakan hdparm

```
$ sudo hdparm -I /dev/sda
```

Kadang model disk langsung menunjukkan:

- SSD
- NVMe

- SATA

5. Untuk NVMe SSD

```
$ ls /dev/nvme*
```

Jika ada:

```
/dev/nvme0n1
```

Maka hampir pasti itu NVMe SSD.

A.4 Monitoring Penggunaan Storage

Perintah `df` digunakan untuk menampilkan **penggunaan disk (filesystem)** dalam format yang **mudah dibaca manusia (human-readable)** seperti MB, GB, TB.

```
$ df -h
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
udev	2.0G	0	2.0G	0%	/dev
tmpfs	395M	1.2M	394M	1%	/run
/dev/sda1	50G	20G	28G	42%	/
tmpfs	2.0G	12M	2.0G	1%	/dev/shm
/dev/sdb1	100G	60G	35G	65%	/data

Perintah `du` (disk usage) menampilkan penggunaan disk

`-s` (summary), `-h` (human readable)

```
$ du -sh *
```

4.0K	file1.txt
8.0K	file2.log
120M	folder1
2.5G	folder2
16K	script.sh

```
$ du -ah --max-depth=1 | sort -h
```

Perintah di atas digunakan untuk menampilkan **ukuran file dan folder hingga kedalaman 1 level**, lalu **diurutkan dari yang terkecil ke terbesar**.

```

4.0K    ./file1.txt
8.0K    ./file2.log
16K     ./script.sh
120M    ./folder1
2.5G    ./folder2
2.7G    .

```

A.5 Analisis Kinerja Disk

Benchmark disk

```
$ sudo hdparm -Tt /dev/sdX
```

```

/dev/sda:
Timing cached reads:   15800 MB in  2.00 seconds = 7900.00 MB/sec
Timing buffered disk reads:  450 MB in  3.01 seconds = 149.50 MB/sec

```

Perintah di atas digunakan untuk mengukur kecepatan baca (read speed) dari hard disk atau SSD di Linux.

Monitoring I/O

```
$ iostat -dx 1
```

```

Linux 5.10.0 (server)  05/19/2026  _x86_64_   (4 CPU)

Device            r/s    w/s    rkB/s    kB/s    rrqm/s    wrqm/s    %rrqm    %wrqm    r_await    w_await    aqu-sz    %util
sda                10.00    5.00    500.00    200.00    0.50      1.00     5.00    16.67     2.00      3.50     0.05    20.00
sdb                 2.00    1.00    50.00     30.00     0.00     0.00     0.00     0.00     1.50      2.00     0.01     5.00
nvme0n1            50.00    20.00   3000.00   1500.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.80      1.20     0.10    40.00

```

Perintah di atas digunakan untuk menampilkan **statistik performa disk (I/O)** secara **real-time setiap 1 detik**.

Penjelasan Kolom Penting

- **r/s (read per second)** : Jumlah operasi baca per detik
- **w/s (write per second)** : Jumlah operasi tulis per detik
- Kecepatan transfer data:
 - rkB/s → baca

- kB/s → tulis

%util (utilization) : Persentase penggunaan disk

- < 50% → aman ✅
- 50–80% → sibuk ⚠️
- 90% → bottleneck 🚨

\$ iotop

```
Total DISK READ: 1.50 M/s | Total DISK WRITE: 500.00 K/s
Actual DISK READ: 1.20 M/s | Actual DISK WRITE: 300.00 K/s
  PID  PRIO  USER    DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN      IO>   COMMAND
 1234 be/4   root     500.00 K/s  100.00 K/s  0.00 %    10.00 %  mysqld
 2345 be/4   user     300.00 K/s  200.00 K/s  0.00 %     5.00 %  python script.py
 3456 be/4  www-data 700.00 K/s  200.00 K/s  0.00 %    15.00 %  apache2
```

Perintah di atas digunakan untuk menampilkan proses yang sedang melakukan aktivitas I/O disk (read/write) secara real-time, mirip seperti top tapi khusus untuk disk.

A.6 Partisi Disk

\$ sudo fdisk /dev/sda

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.36).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help):
```

Perintah fdisk digunakan untuk manajemen partisi disk, konfigurasi storage dan administrasi sistem Linux.

Perintah penting:

- g create a new empty GPT partition table
- n add a new partition
- d delete a partition
- p print the partition table

- w write table to disk and exit
- q quit without saving changes

Untuk melihat partisi yang ada saat ini, tekan p

```
Disk /dev/sda: 100 GiB, 107374182400 bytes
Disklabel type: gpt

Device      Start      End      Sectors  Size Type
/dev/sda1    2048    1050623    1048576  512M EFI System
/dev/sda2  1050624  209715199  208664576 99.5G Linux filesystem
```

A.7 Mount dan Unmount

```
$ sudo mkdir /mnt/disk1
$ sudo mount /dev/sdX1 /mnt/disk1
$ sudo umount /mnt/disk1
```

A.8 Swap Management

```
$ swapon --show
$ free -h
```

Membuat swap file

```
$ sudo fallocate -l 1G /swapfile
$ sudo mkswap /swapfile
$ sudo swapon /swapfile
```

Tugas Analisis

1. Apa hubungan swap dan virtual memory?
2. Apa dampak swap berlebihan?

A.9 Logical Volume Manager (LVM)

```
$ sudo pvdisplay
```

```
$ sudo vgdisplay
```

```
$ sudo lvdisplay
```

Tugas Analisis

1. Apa keuntungan LVM dibanding partisi biasa?

A.10 Disk Cleanup

```
$ find / -type f -size +100M
```

```
$ journalctl --disk-usage
```

Tugas Analisis

1. Temukan 5 file terbesar.
2. Mengapa maintenance storage penting?

BAGIAN B – PERHITUNGAN MASS STORAGE

B.1 Seek Time

Diketahui:

- Head awal = 20
- Track tujuan = 90
- Seek rate = 1 ms/track

Pertanyaan : Hitung seek time.

B.2 Rotational Latency

Disk memiliki 7200 RPM.

Pertanyaan : Hitung rotational latency rata-rata.

B.3 Random Access Time

Diketahui:

- Seek time = 5 ms
- Rotational latency = 4 ms
- Transfer time = 1 ms

Pertanyaan : Hitung total access time.

B.4 Disk Scheduling

Request Queue: [98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67]

Head awal = 53

Tugas

1. Hitung FCFS
2. Hitung SSTF
3. Hitung SCAN
4. Bandingkan hasilnya

C. SOAL ANALISIS DAN DISKUSI

1. Mengapa SSD lebih cepat dibanding HDD?
2. Mengapa RAID 0 tidak aman?
3. Apa fungsi parity pada RAID 5?
4. Mengapa rotational latency tidak ada pada SSD?
5. Apa dampak fragmentasi disk?
6. Mengapa disk scheduling diperlukan?
7. Kapan magnetic tape masih digunakan?
8. Apa perbedaan HDD, SSD, dan NVMe?
9. Mengapa seek time pada SSD sangat kecil?
10. Mengapa backup tetap diperlukan walaupun memakai RAID?